Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FUNCIÓN AFÍN: GRÁFICA Y EVALUACIÓN

Sea f la función definida por $f(x) = -2x + 5$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La gráfica de f intersecta al eje Y en el punto $(0, 5)$.
II) f es decreciente.
III) $f(3) = -1$

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Revisa I**
   $f(0) = -2 \cdot 0 + 5 = 5$, así que la gráfica pasa por $(0, 5)$. Verdadera.

2. **Revisa II**
   La pendiente es $m = -2 < 0$: al aumentar x, $f(x)$ disminuye. Verdadera.

3. **Revisa III**
   $f(3) = -2 \cdot 3 + 5 = -6 + 5 = -1$. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II, probablemente confundiendo pendiente negativa con función creciente.

B) Error de signo al evaluar: $-2 \cdot 3 + 5$ calculado como 11 o como 1.

C) Confunde el corte con el eje Y con el corte con el eje X, que es $(2{,}5;\ 0)$.

Idea clave. En preguntas I, II y III, evalúa cada afirmación por separado y anota V o F antes de mirar las alternativas.